Дискретная математика

Аксиоматика ZFC

Константин Чухарев

Осень 2026

Зачем нужна аксиоматика

> *Математика — это дисциплина, в которой мы никогда не знаем, о чём говорим, и не знаем, верно ли то, что говорим.*
>
> ***— Бертран Рассел***

Наивная теория множеств

Кантор вводил множества свободно: множество — это многое, мыслимое как единое.

Из этой свободы родилось правило свёртки: для любого свойства существует множество всех объектов с этим свойством.

$$\{x \mid P(x)\}$$

Правило работало десятилетиями: с его помощью строили числа, функции, ординалы.

Ломается оно на свойствах, которые ссылаются на само множество.

Три парадокса свёртки

Парадокс	Свойство	Что рушится
Рассел	$A \notin A$	множества всех нормальных множеств нет
Кантор	$A = A$	множества всех множеств нет, а булеан обязан быть больше
Бурали-Форти	A — ординал	множества всех ординалов нет, а порядок обязан продолжаться

Все три — не курьёзы, а противоречия внутри самой теории.

> Свёртка по любому свойству несовместима с математикой: её нужно заменить ограниченным правилом.

Что требуется от аксиоматики?

1. **Фиксированный язык** — конечный список символов, на котором пишутся утверждения.
2. **Правила существования** — из чего разрешено собирать множества.
3. **Ограничение свободы** — какие свойства не порождают множеств.
4. **Сохранение полезного** — пары, объединения, булеан, бесконечное множество остаются.

> Аксиоматика — не список истин, а правила игры.
>
> Разные наборы правил дают разные теории: ZF без выбора, теория с атомами, конструктивная теория.

Язык теории множеств

> *В математике ты не понимаешь вещи. Ты просто к ним привыкаешь.*
>
> ***— Джон фон Нейман***

Один нелогический символ

Язык теории множеств — обычная логика первого порядка с единственным нелогическим символом $\in$.

Формулы строятся из переменных и $\in$ связками $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\to$ и кванторами $\forall$, $\exists$.

Равенство в этом языке можно не вводить: $A = B$ — сокращение для $\forall x.\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.

> Всё, о чём говорит ZFC, — это принадлежность.
>
> «Функция», «число», «пара», «мощность» — сокращения для формул про $\in$.

Сокращения

Остальные символы — удобные сокращения, а не новые сущности.

- $A \subseteq B$ — это $\forall x.\,(x \in A \to x \in B)$.
- $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ — множества, заданные формулами про $\in$.
- «бесконечно» — не слово языка: его приходится кодировать формулой.

Ограничение языка объясняет, почему аксиому бесконечности нельзя записать как «существует бесконечное множество».

Слово «бесконечное» сначала нужно определить через $\in$.

Схемы против аксиом

Аксиома — одно утверждение. Схема — бесконечный список утверждений, по одному на каждую формулу языка.

Выделение и подстановка — схемы: для каждой формулы φ своя аксиома.

Список бесконечен, но перечислим: программу, выписывающую все аксиомы, написать можно.

Перечислимый список аксиом почти так же удобен, как конечный: доказательство — конечная последовательность формул, и каждая берётся из списка.

Девять аксиом сразу

> *Сущность математики — в её свободе.*
>
> ***— Георг Кантор***

Обзор аксиом

Аксиома	Что даёт
Объёмность	множество определяется своими элементами
Регулярность	нет $\in$-петель и бесконечных спусков
Пара	множество $\{a, b\}$ из двух элементов
Объединение	объединение всех элементов множества
Бесконечность	хотя бы одно бесконечное множество
Степень	множество всех подмножеств
Выделение	подмножество по формуле внутри готового множества
Подстановка	образ множества под формулой-функцией
Выбор	функция, выбирающая по элементу из каждого множества

Первые восемь — система ZF, девятая — выбор. Вместе они составляют ZFC.

Иерархия фон Неймана

Множества строятся ступенями:

$$V_0 = \varnothing, \quad V_{n+1} = \mathcal{P}(V_n), \quad V_\omega = \bigcup_{n<\omega} V_n, \quad V = \bigcup_{\alpha} V_\alpha.$$

Аксиомы — это то, чем ступени отличаются друг от друга.

- Степень делает шаг $V_\alpha \to V_{\alpha+1}$.
- Объединение собирает предельную ступень.
- Бесконечность даёт первую предельную ступень V_ω.
- Подстановка позволяет продолжать за V_ω.
- Выделение не строит новых ступеней, а берёт подмножества готовых.

Универсум V — вся математика: числа, функции, графики, пространства лежат в нём на разных ступенях.

Множество как дерево

Каждое множество можно нарисовать корневым деревом: дети вершины — элементы множества.

$$a = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$$

даёт корень, два ребра вниз и одно ребро на втором уровне.

Объёмность делает дерево жёстким: два множества равны ровно тогда, когда их деревья совпадают.

Регулярность делает ветви конечными: бесконечного спуска вниз не бывает.

Фрагмент модели V_3

Пример (Маленький универсум)

Ступени растут как $V_0 = \varnothing$, $V_1 = \{\varnothing\}$, $V_2 = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$, $V_3 = \mathcal{P}(V_2)$. У V_3 четыре элемента: $\varnothing$, $\{\varnothing\}$, $\{\{\varnothing\}\}$, $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$. Объединение и выделение не выводят из V_3: элементы элементов имеют меньший ранг и остаются внутри. Пара уже нет: пара элементов $\{\{\varnothing\}\}$ и $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$ имеет ранг 3 и в V_3 не лежит. Степень тоже нет: $\mathcal{P}(\{\varnothing, \{\varnothing\}\}) = V_3$, а множества из четырёх элементов среди элементов V_3 нет.

V_3 удовлетворяет объёмности, регулярности, объединению и выделению, но не аксиомам пары и степени.

Аксиома объёмности

Определение 1

Аксиома объёмности: множества равны, если у них одни и те же элементы,

$$\forall A, B.\, (\forall x.\, (x \in A \leftrightarrow x \in B)) \to A = B.$$

Множество задаётся своим $\in$-объёмом, а не способом описания.

Отсюда: $\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}$, а «простые числа» и «числа без делителей кроме единицы и себя» — одно множество.

Равенство уходит в принадлежность

Объёмность позволяет считать $=$ сокращением, а не отдельным символом.

$$A = B \quad \text{означает} \quad \forall x.\, (x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Примитив остаётся один — $\in$.

Функция как множество пар задаётся не «правилом вычисления», а своим $\in$-объёмом: $f = \{(n, n+2) \mid n \in \mathbb{N}\}$ для $f(n) = n + 2$ и для $f(n) = (n-1) + 3$ — одно и то же множество.

Что было бы без объёмности?

Объёмность — выбор, а не логическая необходимость.

- **Мультимножества**: $\{a, a, b\}$ и $\{a, b\}$ различны по кратностям.
- **Упорядоченные пары как примитив**: $\{a, b\}$ и $\{b, a\}$ различны по порядку.
- **Урэлементы**: объекты без элементов, не множества, попарно различные.

> В ZF порядок и кратности — не примитивы, а кодировки: пару делают множеством, зависящим от порядка, мультимножество — функцией в кардиналы.

Аксиома регулярности

Определение 2

Аксиома регулярности (основание, foundation): у каждого непустого множества есть $\in$-минимальный элемент,

$$\forall A.\,(A \neq \varnothing \to \exists a \in A \forall b \in A.\,(b \notin a)).$$

Записать «нет бесконечной убывающей цепочки» напрямую нельзя: язык не говорит о бесконечных последовательностях.

Минимальный элемент — первопорядковая замена этого запрета.

Что запрещает регулярность?

Самопринадлежность. Для $A = \{x\}$ минимального элемента нет при $x \in x$.

Двухшаговый цикл. Для $A = \{a, b\}$ минимального элемента нет при $a \in b$ и $b \in a$.

Бесконечный спуск. Для $A = \{a_0, a_1, a_2, \ldots\}$ минимального элемента нет при $a_1 \in a_0$, $a_2 \in a_1$ и так далее.

Восходящие цепочки разрешены: $\varnothing \in \{\varnothing\} \in \{\{\varnothing\}\} \in \ldots$ — это нормальная иерархия, а не аномалия.

Ранги

Определение 3

Ранг множества — наименьший ординал, больший рангов всех его элементов,

$$\operatorname{rank}(a) = \min\{\alpha \mid \forall b \in a.\, \operatorname{rank}(b) < \alpha\}.$$

Без регулярности ранг мог бы не существовать: рекурсия по $\in$ не имеет дна.

С рангами универсум упорядочивается точно: $a \in V_{\alpha+1}$, если $\operatorname{rank}(a) = \alpha$.

Ранг — мера сложности: у $\varnothing$ ранг 0, у $\{\varnothing\}$ ранг 1, у чисел фон Неймана ранг равен самому числу.

Каждое множество лежит в V

Регулярность говорит: универсум исчерпывается иерархией.

$$V = \bigcup_{\alpha} V_\alpha, \quad \text{и всякое множество попадает в какую-то } V_\alpha.$$

Сам универсум множеством не является

Пусть V — множество. Тогда V содержит все множества, включая само V: верно $V \in V$. Регулярность запрещает самопринадлежность: у множества $\{V\}$ минимального элемента нет, ведь V пересекается с $\{V\}$ по элементу V.

В обычной математике аксиома почти не используется: в анализе и алгебре она не делает ни шага.

Цермело не включил её в систему 1908 года, а добавил в 1930 — ради изучения моделей.

* Фундированность снаружи

Аксиома запрещает спуск внутри универсума, но не запрещает моделей, где он есть.

По теореме компактности можно добавить константы $c_0, c_1, c_2, \ldots$ и аксиомы $c_1 \in c_0$, $c_2 \in c_1$ и так далее: получится модель ZF без основания.

Такие модели — «внешне» нефундированные, «внутренне» выглядят как обычные: каждый элемент имеет ранг.

Коллапс Мостовского схлопывает фундированную часть модели в транзитивное множество.

Аксиома пары

Определение 4

Аксиома пары: для любых двух множеств есть множество ровно из них,

$$\forall a, b \exists c \forall x. (x \in c \leftrightarrow x = a \vee x = b).$$

Синглетон — частный случай: $\{a\} = \{a, a\}$.

Пара даёт язык для конечных множеств: $\{a, b, c\} = \{a, b\} \cup \{c\}$.

Аксиома объединения

Определение 5

Аксиома объединения: для любого множества есть объединение всех его элементов,

$$\forall a \exists b \forall x.\, (x \in b \leftrightarrow \exists y.\, (y \in a \wedge x \in y)).$$

Обозначение: $\bigcup a$.

Обычное объединение — производное: $A \cup B = \bigcup \{A, B\}$, где пара дана аксиомой пары.

Объединение снимает уровень вложенности: элементы элементов становятся элементами.

Аксиомы на числах фон Неймана

Пример (Пара и объединение для 2 и 3)

Возьмём $a = 2 = \{0, 1\}$ и $b = 3 = \{0, 1, 2\}$. Пара: $\{2, 3\}$ — в нём лежат ровно $x = 2$ и $x = 3$, других элементов нет. Объединение: $\bigcup\{2, 3\} = 2 \cup 3 = \{0, 1\} \cup \{0, 1, 2\} = \{0, 1, 2\} = 3$. По аксиоме $x \in \bigcup\{2, 3\}$ равносильно утверждению «x лежит в 2 или в 3», то есть $x \in 3$. На числах фон Неймана $\bigcup\{m, n\} = \max(m, n)$: объединение пары чисел даёт большее из них.

* Насколько нужны пара и объединение

Пара выводима. Из бесконечного множества и подстановки: пара — образ двух элементов под функцией «взять a или b».

Объединение невыводимо. Есть модель ZF без объединения: множества наследственно меньшего размера, чем $|V_{\omega+\omega}|$.

ZF доказывает непротиворечивость ZF без объединения и не доказывает её для ZF без основания.

Удаление аксиомы — не косметика: часть арифметических утверждений становится недоказуемой.

Почему нельзя сказать «бесконечно»?

«Существует бесконечное множество» — не формула языка: слова «бесконечное» в языке нет.

«Существует множество целых чисел» — тоже не формула: числа ещё не определены.

Попытка «не равномощно никакому конечному множеству» не формула по той же причине: слова «конечное» в языке нет.

Нужна формулировка, которая говорит только про $\in$.

Пример (Проверка индуктивности на числах фон Неймана)

Множество $1 = \{\varnothing\}$ не индуктивно: $\varnothing$ в нём лежит, а последователь $1 \cup \{1\} = \{\varnothing\} \cup \{\{\varnothing\}\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\} = 2$ — нет. Множество ω индуктивно: $\varnothing \in \omega$, и последователь любого натурального числа снова натуральное. Проверка последовательного шага на числах: $2 \cup \{2\} = \{0, 1\} \cup \{\{0, 1\}\} = \{0, 1, 2\} = 3$.

Индуктивное множество

Определение 6

Множество S **индуктивно**, если содержит пустое множество и замкнуто относительно операции следования $x \to x \cup \{x\}$,

$$\varnothing \in S \wedge \forall x \in S.\, (x \cup \{x\} \in S).$$

Определение 7

Аксиома бесконечности: индуктивное множество существует,

$$\exists S.\, (\varnothing \in S \wedge \forall x \in S.\, (x \cup \{x\} \in S)).$$

Наименьшее индуктивное множество — натуральный ряд ω.

Числа фон Неймана

$$0 = \varnothing, \quad 1 = \{0\} = \{\varnothing\}, \quad 2 = \{0, 1\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}, \quad n = \{0, 1, ..., n-1\}.$$

Два достоинства кодировки:

1. число n содержит ровно n элементов.
2. та же конструкция работает для бесконечных ординалов: ординал — множество меньших ординалов.

Цермело кодировал иначе: $n + 1 = \{n\}$.

Так проще, и в ранние годы этот способ был популярнее, но продолжения на бесконечность он не даёт.

Наследственно конечные множества

Наследственно конечное множество: конечно само, конечны его элементы, элементы элементов и так далее.

Такие множества — в точности ступени V_ω: всё, что построено без бесконечности.

Кодировка Аккермана нумерует их натуральными числами: $m \in n$ равносильно тому, что m-й бит числа n равен единице.

Число $25 = 11001_2$ кодирует $\{0, 3, 4\}$, а $3 = 11_2$ — множество $\{0, 1\}$.

Крошечное дерево, огромное число

Правило кодировки: код множества — сумма 2^m по кодам m его элементов.

- $0 = \varnothing$;
- $1 = 2^0 = \{\varnothing\}$;
- $2 = 2^1 = \{\{\varnothing\}\}$;
- $3 = 2^1 + 2^0 = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$.

Каскад вверх: узел с ребром в $3 - 2^3 = 8$, узел с ребром в $8 - 2^8 = 256$, корень с детьми 0, 1 и $256 - 2^{256} + 3$.

Семь вершин — и число, запись которого занимает около минуты.

Множество и его числовой код — разные по длине описания: наследственно конечных множеств счётно много, но короткое дерево может получить астрономическое имя.

Модель без бесконечности

Пример (V_ω — универсум конечных множеств)
$V_\omega = \bigcup_n V_n$ — в точности наследственно конечные множества. Пара, объединение, степень, выделение и подстановка не выводят из V_ω: конечные конструкции над конечными множествами остаются конечными. Индуктивного множества в V_ω нет: ω бесконечно, и $\omega \notin V_\omega$.

V_ω — модель всех аксиом ZF, кроме бесконечности. Значит, аксиому бесконечности из остальных вывести нельзя: иначе она была бы истинна в каждой их модели, включая V_ω.

* Первая большая кардинальная аксиома

Аксиому бесконечности можно считать первой аксиомой больших кардиналов.

Она постулирует существование бесконечного множества — кардинала ω.

Следующие аксиомы этого семейства говорят о кардиналах далеко за ω, но по устройству это тот же шаг: постулировать существование объекта, который остальные аксиомы не дают.

Аксиома степени

Определение 8

Аксиома степени: для любого множества есть множество всех его подмножеств,

$$\forall a \exists p \forall x. \, (x \in p \leftrightarrow x \subseteq a).$$

$$\mathcal{P}(a)$$

— булеан, множество всех подмножеств a.

Два применения сразу: ступени $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$ и пространства функций: все функции $X \to X$ лежат в $\mathcal{P}(X \times X)$.

Булеан числа 2

Пример (Булеан числа 2)

$2 = \{0, 1\}$, и подмножеств у него ровно четыре: $\varnothing$, $\{0\}$, $\{1\}$, $\{0, 1\}$. Аккерманова кодировка назначает подмножеству сумму 2^i по его элементам: $\varnothing \to 0$, $\{0\} \to 1$, $\{1\} \to 2$, $\{0, 1\} \to 3$. Подмножества числа n — в точности битовые маски от 0 до $2^n - 1$, поэтому $|\mathcal{P}(n)| = 2^n$.

Самая сильная из аксиом

Уберём степень — получим ZFC без степени.

Модель такой теории: множества наследственно меньшей мощности, чем регулярный кардинал $\kappa > \omega$.

Значит, ZFC доказывает непротиворечивость ZFC без степени: аксиома добавляет силу, а не удобство.

Всякий раз, когда в математике возникает «пространство всех функций», неявно работает аксиома степени.

* Что такое «все подмножества»

Подмножество — объект с двумя описаниями: «заданное формулой» и «произвольное».

Если брать только определяемые формулами подмножества, получится конструктивная иерархия L Гёделя.

> Вопрос «сколько подмножеств у ω» не решается аксиомами: гипотеза континуума независима от ZFC.
>
> Гёдель (1938) построил модель с континуум-гипотезой, Коэн (1963) — без неё, методом форсинга.

Схема выделения

Определение 9

Схема выделения: для множества A и формулы φ существует подмножество его элементов, удовлетворяющих φ,

$$\forall A \exists B \forall x.\, (x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge \varphi(x))).$$

φ — формула языка, возможно с параметрами.

Одна аксиома на каждую формулу φ: это схема.

Ограничение $x \in A$ — щит: множество собирается только внутри готового.

Рассел закрыт

Расселово свойство $A \notin A$ теперь не порождает множества.

$$R = \{A \in X \mid A \notin A\}$$

— законное множество, подмножество X.

Противоречие требует $R \in R$, а для этого нужно $R \in X$: множества всех множеств нет.

Парадокс Рассела стал доказательством: универсального множества не существует.

Экземпляр схемы выделения

Пример (Выделение одноэлементных множеств)

Возьмём $A = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\}$ и формулу

$$\varphi(x) \equiv \exists u \forall v.\, (v \in x \leftrightarrow v = u).$$

Формула φ выделяет множества ровно с одним элементом. Проверяем элементы A по одному: $\varnothing$ пуст и не подходит, а $\{\varnothing\}$ и $\{\{\varnothing\}\}$ содержат по одному элементу и подходят. Схема выдаёт $B = \{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\}$, и для каждого x верно $x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge \varphi(x)$. Ограничение $x \in A$ работает: вне A есть другие одноэлементные множества, например $\{3\}$, но в B они не попадают.

Схема подстановки

Определение 10

Схема подстановка: если формула φ задаёт функцию, то образ множества — снова множество,

$$\forall A.\, (\forall x \in A \exists y.\, \varphi(x, y)) \to \exists B \forall y.\, (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A.\, \varphi(x, y)).$$

Одна аксиома на каждую функциональную формулу: схема.

Функция — только формула: правила вычисления у языка нет.

Где работает подстановка?

Выделение берёт подмножества готового множества, подстановка строит новые множества.

- Ступень $V_{\omega+\omega}$ без подстановки не построить.
- Семейства мощности $\aleph_\omega$ и выше без неё не получаются.
- Выделение выводится из подстановки: подмножество — образ под тождественной функцией.

Подстановку добавили Френкель и Сколем в 1922 году: система Цермело стала ZF.

Без неё часть утверждений о числах недоказуема.

Подстановка в $V_{\omega+\omega}$

Пример (Образ, не лежащий в модели)

В $V_{\omega+\omega}$ лежат множества ранга меньше $\omega+\omega$ и только они. Формула $\varphi(x,y) \equiv y = \omega + x$ задаёт функцию на ординалах: для каждого x свидетелем служит $\omega + x$. Для каждого $n \in \omega$ число $\omega + n$ имеет ранг $\omega + n + 1 < \omega + \omega$ и лежит в модели. Образ ω под этой функцией — множество $\{\omega, \omega+1, \omega+2, \ldots\}$. Его ранг равен $\omega + \omega$, и в модели его нет: экземпляр схемы подстановки для φ в $V_{\omega+\omega}$ нарушается.

* Счётная модель и парадокс Сколема

По теореме Лёвенгейма-Сколема у ZF есть счётная модель, если есть хоть какая-то бесконечная.

Внутри модели при этом доказуемо, что несчётные множества существуют.

> Слова «счётно» и «несчётно» относительны: они зависят от того, какие биекции есть внутри модели.

Выбор

> *Аксиома выбора — безусловно самая спорная из всех аксиом теории множеств.*
>
> ***— Ричард Борчердс (курс по аксиоматике ZF, лекция «Axiom of choice», перевод с англ.)***

Аксиома выбора

Определение 11

Аксиома выбора: у любого семейства непустых множеств есть функция, выбирающая по элементу из каждого,

$$\forall i \in I.\, A_i \neq \varnothing \to \exists f \forall i \in I.\, (f(i) \in A_i).$$

Эквивалентная формулировка: произведение непустых множеств непусто.

Выбора не требует только конечный случай: там элементы перечисляют по одному.

Почему она спорная?

Остальные аксиомы описывают, из чего собрать множество.

Выбор не описывает: он утверждает существование функции и не даёт правила её построения.

Отсюда столетний спор: «существует» без конструкции для одних — законная математика, для других — пустое слово.

Цермело ввёл аксиому в 1904 году, чтобы объяснить доказательство теоремы о вполнеупорядочении.

До него выбор применяли неявно, не замечая.

Эквивалентные формы

Утверждение	Смысл
Теорема Цермело	каждое множество можно вполне упорядочить
Лемма Цорна	в частично упорядоченном множестве есть максимальный элемент
Теорема Тарского	$\lvert A \times A\rvert = \lvert A\rvert$ для бесконечных A
Базисы	у всякого векторного пространства есть базис

Все четыре равносильны выбору: приняв одну, получают остальные.

Что следует из выбора?

Из одного постулата о выборе вырастают и рабочие инструменты анализа, и самые знаменитые парадоксы математики. Инструменты и парадоксы здесь — две стороны одной способности: выбирать одновременно из бесконечного семейства. Ниже три следствия: геометрический парадокс, граница понятия длины и бытовой тест на интуицию.

- **Парадокс Банаха-Тарского**: шар разрезается на конечное число частей и собирается в два таких же шара.
- **Неизмеримые множества**: существуют множества, которым нельзя приписать длину.
- **Ботинки и носки**: из бесконечных пар ботинок выбор делается без аксиомы (левый и правый различны), из пар носков — нет.

> Части в парадоксе Банаха-Тарского неизмеримы: противоречия нет, есть граница применимости «объёма».

Ослабления выбора

- **Счётный выбор**: функция существует для счётного семейства.
- **Зависимый выбор**: каждый следующий элемент выбирается с учётом предыдущих.
- **Выбор из n-ок**: для семейств ровно из n элементов.

Большинству разделов анализа хватает зависимого выбора.

Странные следствия вроде Банаха-Тарского требуют полной аксиомы.

Независимость выбора

Выбор нельзя ни доказать, ни опровергнуть из остальных аксиом ZF.

- **Модель Френкеля**: теория с атомами, где выбор ложен.
- **Иерархия L Гёделя**: внутри неё выбор истинен, значит, он не опровержим.
- **Форсинг Коэна**: строит модели, где выбор ложен, без противоречия с ZF.

Выбор — не теорема, а решение: теорию можно строить с ним и без него.

Что мы поняли?

Дека прошла путь от правила свёртки и трёх парадоксов до системы из девяти аксиом. Операции из деки о множествах получают здесь фундамент, а мост к деке о мощности — независимость континуум-гипотезы. Аксиоматика не отвечает, что такое множество: она описывает, как с множествами обращаться.

- Аксиоматика ZFC — правила игры на языке с одним символом $\in$, а не список истин.
- Каждая аксиома отвечает на свой вопрос: из чего собирать, какие свойства запрещены, где взять бесконечность.
- Выделение и подстановка — схемы: бесконечные, но перечислимые списки аксиом.
- Сила аксиом измерима: ZFC доказывает непротиворечивость своих ослаблений, кроме ослабления по регулярности, а свидетели конкретны: V_ω живёт без бесконечности, $V_{\omega+\omega}$ — без подстановки.
- Выбор — единственная аксиома-решение: без неё математика беднее, с ней — богаче и страннее.

Вопросы для самопроверки

Вопросы идут по маршруту деки — от свёртки через аксиомы к выбору. Хороший ответ называет формулу или модель-свидетеля.

Вопросы для самопроверки

1. Почему свёртку нельзя оставить в теории?
2. Какой знак в схеме выделения закрывает парадокс Рассела?
3. Зачем основание, если в анализе и алгебре оно не работает?
4. Чем кодировка Цермело отличается от кодировки фон Неймана?
5. Почему кодировка фон Неймана продолжается на ординалы?
6. Почему аксиома степени добавляет силу, а не удобство?
7. Какая модель живёт без бесконечности, а какая без подстановки?
8. Чем схема отличается от аксиомы и почему их нельзя свести к списку?
9. Сформулируйте аксиому выбора через произведение и её эквиваленты.
10. Почему Банах-Тарский не противоречит геометрии?